实验课：从研报因子到多因子收益解释

Lecture 05 实践二

肖亮海

信息科学技术学院

量化交易技术理论与实践

实践二：构建自己的多因子模型

自选公司特征作为因子，构建多因子模型，并解释估计的因子收益。

1. 选择因子，说明选择理由，计算各股票月末的因子暴露并按月标准化。
2. 用月末暴露解释下一月收益，逐月做横截面回归：

$$r_{i,t+1} = a_{t+1} + \sum_{k=1}^{K} z_{i,k,t} f_{k,t+1} + u_{i,t+1}.$$

   $z_{i,k,t}$ 为标准化暴露，回归系数 $f_{k,t+1}$ 为当月因子收益。
3. 绘制各因子收益曲线，解释系数的含义及跨月表现。
4. 用实践一的组合持仓，将组合收益分解为截距项、各因子贡献和残差部分。

示例代码沿用实践一的 BP 和市值，演示上述步骤。

`code/lab05/lab05_practice2_example.py`

原型：从组合回测到收益解释

`code/lab05/lab05_practice2_prototype.py`

代码段	研究环节	主要结果
0–1	数据准备、月末评分	股票池与入选股票
2–3	逐月调仓与组合回测	持仓、收益、净值与回撤
4–5	暴露构建、单月回归	BP 与市值暴露、单月系数
6–7	逐月估计与跨月分析	因子收益曲线及统计
8–9	组合收益分解与汇总	因子贡献、残差与运行报告

脚本可整体运行，也可按段运行，逐步观察输入与输出。

两项特征，在流程中承担什么作用？

先构建组合：哪些股票进入持仓？

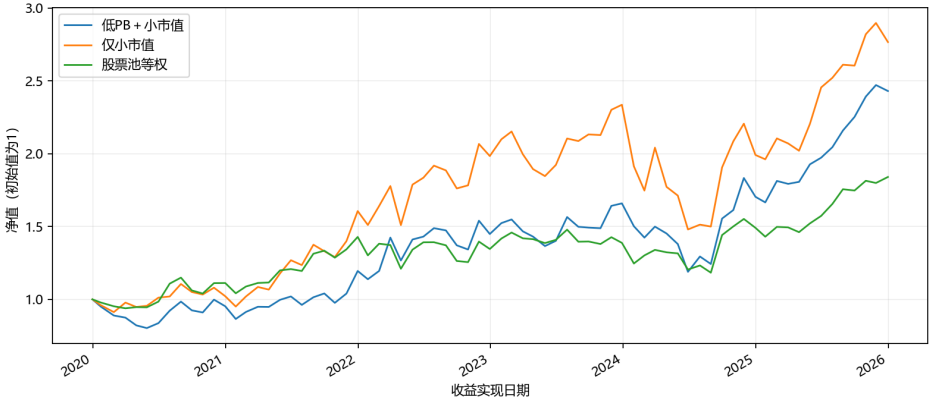
月末按 PB 和总市值排名评分，选出 20 只低 PB、小市值股票，等权持有到下个月末。

再解释收益：持仓收益如何分解？

使用 BP 和对数总市值的标准化暴露，做横截面回归；结合原持仓权重，计算因子贡献与残差。

选股评分决定持仓，回归模型决定如何解释收益；实践二沿用原持仓，比较不同因子模型下的收益分解。

原型输出：组合净值



2020 年 1 月至 2025 年 12 月，每月恢复等权，未扣交易费用。

低 PB ＋小市值组合的年化收益约 15.95%，最大回撤约 28.33%。接下来用两因子模型解释这组持仓的收益。

研报里的因子，可以从哪些数据出发？

大类因子	具体因子	因子描
规模因子（Size Factor）	ln_capital	市值对
动量因子（Momentum Factor）	HAlpha	个股60个月收益对沪指回归的 Alpl
	relative_strength_1m	最近一个月收益
	relative_strength_2m	最近两个月收益
	relative_strength_3m	最近三个月收益
	relative_strength_6m	最近六个月收益
	relative_strength_12m	最近十二个月收益
波动率因子（Volatility Factor）	high_low_1m	最高价/最低价（最近一个月内价格
	high_low_2m	最高价/最低价（最近两个月内价格
	high_low_3m	最高价/最低价（最近三个月内价格
	high_low_6m	最高价/最低价（最近六个月内价格
	high_low_12m	最高价/最低价（最近十二个月内价格
	std_1m	最近一个月的日收益率标准
	std_2m	最近两个月的日收益率标准
	std_3m	最近三个月的日收益率标准
	std_6m	最近六个月的日收益率标准
	std_12m	最近十二个月的日收益率标准
	ln_price	股价取对
	beta_consistence	个股60个月收益对沪指回归 beta 乘以残差标准
	turnover_1m	最近一个月换手

资料来源：华泰证券研究所，《华泰多因子模型体系初探》，2016-09-21，第 16 页，表格 3 续表。

本讲重点考虑过去收益、日收益波动与换手率。它们都能从日度行情构建。

因子思路一：过去收益与短期反转

图表1： 华泰单因子测试—动量因子及其描述

大类因子	具体因子	因子描述
	HAlpha	个股 60 个月收益与上证综指线性回归的截矩项
	return_1m	个股最近 N 个月收益率
	return_3m	N=1，3，6，12
	return_6m	
	return_12m	

资料来源：华泰证券研究所，《华泰单因子测试之动量类因子》，2016-12-20，第 6 页，图表 1。

短期反转

$$REV_{i,t} = -\left(\frac{P_{i,t}^{adj}}{P_{i,t-20}^{adj}} - 1\right).$$

过去 20 个交易日跌得越多，反转暴露越高。

研报中的 `return_1m` 是过去一个月收益；这里用 20 个交易日近似，并取负。

研究问题：近期价格的短期过度反应，是否会在下个月修正？

因子思路二：历史波动率

图表1： 华泰单因子测试—波动率因子及其描述

大类因子	具体因子	因子描述
	std_Nm	个股最近 N 个月内日收益率序列的标准差

资料来源：华泰证券研究所，《华泰单因子测试之波动率类因子》，2017-03-27，第 5 页，图表 1。

日收益率的标准差

$$VOL_{i,t} = \mathrm{Std}(r_{i,t-19}, \ldots, r_{i,t}).$$

值越大，表示最近 20 个交易日的日收益波动越大。

研究问题：控制 BP 和市值后，高波动股票的下月收益是否更低?

因子思路三：平均换手率

图表1： 华泰单因子测试—换手率因子及其描述

大类因子	具体因子	因子描述
换手率因子（Turnover Factor）	turn_1m	个股最近 N 个月内日均换手率
	turn_3m	N=1，3，6
	turn_6m	
	bias_turn_1m	个股最近 N 个月内日均换手率除以最近 2 年内日均换手率，再减去 1
	bias_turn_3m	N=1，3，6
	bias_turn_6m	
	std_turn_1m	个股最近 N 个月内日换手率序列的标准差
	std_turn_3m	N=1，3，6
	std_turn_6m	

资料来源：华泰证券研究所，《华泰单因子测试之换手率类因子》，2017-01-09，第 6 页，图表 1。

日换手率的均值

$$TURN_{i,t} = \frac{1}{20} \sum_{d=t-19}^{t} \tau_{i,d}.$$

τ 为日换手率；值越大，表示近期交易越活跃。

研究问题：交易活跃程度是否包含 BP 和市值之外的收益信息？

因子思路四：从 BP 扩展到 EP

表格1： 华泰单因子测试—估值因子及其描述

大类因子	具体因子	因子描述
估值因子（Value Factor）	EP	净利润（TTM）/总市值
	EPcut	扣非后净利润（TTM）/总市值
	BP	净资产/总市值
	SP	营业收入（TTM）/总市值
	NCFP	净现金流（TTM）/总市值
	OCFP	经营现金流（TTM）/总市值
	FCFP	自由现金流（最新年报）/总市值
	DP	近 12 个月现金红利（按除息日计）/总市值

资料来源：华泰证券研究所，《华泰单因子测试之估值类因子》，2016-09-29，第 6 页，表格 1。

盈利相对于价格

$$EP_{i,t} = \frac{\text{净利润（TTM）}_{i,t}}{\text{总市值}_{i,t}} = \frac{1}{PE_{i,t}^{TTM}}.$$

BP 衡量净资产相对价格，EP 衡量盈利相对价格。

研究问题：控制 BP 和市值后，EP 是否提供额外解释?

选择你的因子

因子	一个简单的定义	数据文件
反转	20 日收益取负	`close_sh.csv` + 复权因子
波动率	20 日日收益标准差	同上
换手率	20 日日换手率均值	`turnover_rate_sh.csv`
EP	TTM PE 的倒数	`pe_ttm_sh.csv`

- 可以从以上思路中选，也可参考研报中的其他简单定义。
- 明确因子的含义、公式、窗口和数据处理方法。
- 以两因子原型为起点，增加或替换因子，比较模型结果。

月末暴露与下一月收益

暴露日期	计算因子的历史数据	被解释的收益
2021 年 12 月末	截至该日的过去 20 个交易日	2022 年 1 月收益

$$r_{i,t+1} = \frac{P_{i,t+1}^{adj}}{P_{i,t}^{adj}} - 1.$$

- 收益公式中的 t、$t+1$ 表示相邻月末。
- 计算暴露时只使用该月末已知的数据。
- 选一只股票核对历史窗口、因子值和下一月收益的起止日。

从因子公式到月度暴露：以波动率为例

1. 日度收盘价 × 复权因子，得到日度复权价格。
2. 计算日收益率，再计算过去 20 个交易日收益率的标准差。
3. 提取每个月末的波动率值，与当月股票逐一对应。
4. 按日期、股票代码合并到月度样本表，再按月标准化。

进入回归的数据

每行对应一只股票的一个月末：BP、市值、自选因子暴露，以及下一月收益。

日度滚动因子使用原型中的 `close_daily` 与 `adj_daily`；`price` 已是月末价格。

按月标准化因子暴露

$$z_{i,k,t} = \frac{x_{i,k,t} - \bar{x}_{k,t}}{s_{k,t}}.$$

- 每个月在股票横截面内计算均值和标准差。
- 标准化暴露增加 1，表示原始因子增加一个截面标准差。
- 比较基准与扩展模型时，使用同一批有效股票和相同的标准化口径。

观察

新因子的分布是否存在极端值？它与 BP、市值的相关性如何？

原型输出：单月横截面回归

$$r_{i,t+1} = a_{t+1} + z_{i,t}^{BP} f_{t+1}^{BP} + z_{i,t}^{Size} f_{t+1}^{Size} + u_{i,t+1}.$$

2021 年 12 月末暴露解释 2022 年 1 月收益，系数乘 100 后：

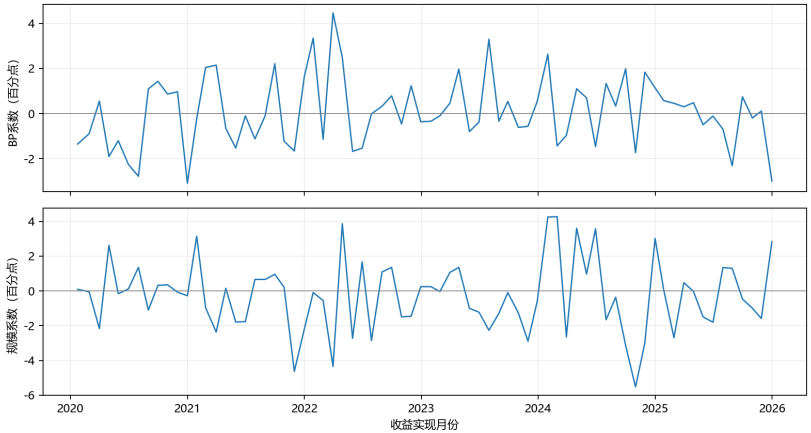
截距	BP 系数	市值系数	调整后 R^2
-8.8526	3.3496	-0.0941	0.1380

怎样解释 BP 系数?

控制市值暴露后，BP 暴露增加一个截面标准差，对应拟合的下一月收益增加约 3.35 个百分点。

这里估计的是事后因子收益。自己的模型可增加或替换解释变量，并在相同样本上比较结果。

原型输出：BP 与市值的月度因子收益



每个月独立估计，横轴为收益实现月份。观察系数的方向、幅度及其随时间的变化。

逐月回归：因子收益是否稳定？

- 绘制新因子的月度系数曲线，横轴为收益实现月份。
- 汇总系数均值、标准差、正值月份比例和有效月份数。
- 观察加入新因子后，BP 和市值系数的变化。

讨论

新因子的系数方向是否经常改变？均值是否主要由少数月份推动？

利用持仓分解组合收益

组合权重满足 $\sum_i w_{i,t} = 1$，则

$$r_{p,t+1} = a_{t+1} + \sum_k \underbrace{\left(\sum_i w_{i,t} z_{i,k,t} \right)}_{\text{组合因子暴露}} f_{k,t+1} + \underbrace{\sum_i w_{i,t} u_{i,t+1}}_{\text{组合残差}} .$$

因子贡献 = 组合因子暴露 × 当月因子收益

例：组合波动率暴露为 -0.8，当月波动率系数为 -0.003，则波动率贡献为 0.24 个百分点。

用扩展模型重新计算各项贡献，观察组合收益的解释发生了什么变化。

原型输出：评分组合的平均月收益分解

	截距	BP 贡献	市值贡献	残差	实际收益
平均月贡献	0.9971	0.0631	0.3188	0.1125	1.4915

单位：百分点。2020 年 1 月至 2025 年 12 月，72 个月；表中数值经四舍五入。

- 每月各项贡献与残差之和等于同一组合的实际收益；算术平均后仍可相加。
- 核对持仓权重、收益日期和单位，以及持仓的暴露和残差是否完整。
- 残差对应当前两因子模型未解释的部分。

讨论：市值贡献为正而平均市值系数为负，如何结合组合的市值暴露理解？

从原型出发，构建自己的模型

1. 运行两因子原型，读懂净值、系数曲线和收益分解表。
2. 参考研报选择因子，说明含义与计算方法。
3. 增加或替换因子，先核对一个月的暴露和回归结果。
4. 逐月估计，重新计算原持仓的因子贡献，并与原型比较。

模型改变后，暴露、回归、贡献表与结果图应使用一致的因子定义，比较时使用相同样本。

结果讨论

1. 你选择的因子描述了什么股票特征？为什么选择它？
2. 单月系数怎样解释？跨月结果是否支持你的预期？
3. 相对于原型，你的模型系数和组合收益分解发生了什么变化？
4. 哪些结果可能与极端值、行业差异或因子相关性有关？

结合图表和具体数值解释结果。

提交内容

1. **模型设定**：因子来源、选择理由、计算方法与回归方程。
2. **单月结果**：回归系数、调整后 R^2，以及系数的含义。
3. **跨月结果**：因子收益曲线及汇总统计。
4. **组合收益分解**：截距、各因子贡献、残差与实际收益。

提交模型代码和上述结果。引用研报时注明来源，说明实际采用的因子定义。